

Andrée BARNIER

☎ (+33) 6 35 36 76 66
✉ barnier.andree@gmail.com
in linkedin.com/in/andree-barnier
i Colombienne and Française

FORMATION

2022 - 2025	Doctorat en mathématiques appliquées , INRAE, MaIAGE, Université Paris-Saclay, Jouy-en-Josas, France.
2021 - 2022	M2 de Mathématiques et Applications , Université Paris Dauphine-PSL, France.
2020 - 2021	M2 de Mathématiques fondamentales , Universidad Complutense de Madrid, Espagne
2019 - 2020	M2 de Mathématiques et applications, Parcours préparation à l'agrégation , Sorbonne Université - Sciences, France.
2018 - 2019	M1 de Mathématiques et applications , Sorbonne Université - Sciences, France.
2017 - 2018	Troisième année de Licence de mathématiques , Sorbonne Université - Sciences, France.
2015 - 2017	Licence de Mathématiques , Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombie.
2014	Baccalauréat Scientifique, Mention Bien , Lycée Français Louis Pasteur de Bogotá, Colombie.

EXPÉRIENCE DE RECHERCHE

Octobre 2022 Décembre 2025	Doctorat, EN MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES, INRAE MaIAGE, Université Paris-Saclay, Jouy-en-Josas ➤ Encadré par Patrick Hoscheit et Estelle Khun Sujet : Modèles probabilistes spatialisés pour la propagation de pathogènes par les mouvements commerciaux d'animaux. Probabilités Processus stochastiques Inférence statistique Programmation python
Avril 2022 Septembre 2022	Stage de recherche, M2 MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES, INRAE MaIAGE, Jouy-en-Josas ➤ Encadré par Patrick Hoscheit L'objectif est de définir la pertinence de l'analyse topologique de données pour l'étude des réseaux représentant les mouvements commerciaux d'animaux. Théorie des graphes Topologie computationnelle Topologie algébrique Programmation python Programmation C
Avril 2021 Septembre 2021	Mémoire de M2, M2 MATHÉMATIQUES FONDAMENTALES, Universidad Complutense de Madrid ➤ Encadré par Marco Castrillón Lopez ➤ Titre : <i>Calcul extérieur discret</i> . État de l'art sur le sujet du calcul extérieur discret. Géométrie différentielle Théorie des graphes Topologie computationnelle
Janvier 2019 Juin 2019	Travail d'étude et de recherche (TER), M1, Sorbonne Université ➤ Encadré par Nastassia Pouradier ➤ Titre : <i>Équation de la chaleur sur une variété riemannienne et application aux membranes tubulaires</i> . Compréhension et assimilation de l'équation de la chaleur sur une variété riemannienne et implémentation d'un code python pour modéliser la diffusion de molécules sur une surface tubulaire. EDP Géométrie riemannienne Programation python

PUBLICATIONS

- [1] **The contact process on Scale-Free Percolation.** Andrée Barnier, Patrick Hoscheit, Michele Salvi, Elisabeta Vergu (2025) (soumis).
- [2] **Modelling the cattle movement network in France using spatially embedded random graph models and Approximate Bayesian Computation** Andrée Barnier, Patrick Hoscheit, Gaël Beaunée (2026 +) (en préparation).

Exposés scientifiques

- Novembre 2024 **Séminaire d'unité MODAL'X**, Université Paris Nanterre, Paris, France (oratrice invitée).
Mai 2024 **Réunion annuelle du réseau Mod Stat SAP 2024**, Institut des Systèmes Complexes, Paris, France.
Octobre 2023 **Colloque Jeunes Probabilistes et Statisticiens**, L'Île d'Oléron, France.
Avril 2023 **Séminaire d'unité MalAGE**, INRAE, Jouy-en-Josas, France.

Exposés en format poster

- Novembre 2024 **Journées de l'Action Coordonnée : Modélisation des maladies infectieuses**, EHESP, Rennes, France.
Juin 2024 **École d'été européenne : "Infectious Disease Analysis and Modelling"**, Université de Stockholm, Suède.
Mai 2024 **Workshop : "Spatial Epidemic Models"**, Rice Global Paris Center, Paris, France.

Participation à des conférences / écoles / workshops / séjours de recherche

- Août 2024 **Conférence : "Modelling in Animal Health Conference" - ModAH 2024**, INRAE, Nantes, France.
Juin 2024 **Workshop : "Contact Process"**, Université Paris-Est Créteil Val de Marne, France.
Janvier 2024 **Workshop : "Dynamic Spatial Random Systems"**, Weierstrass Institute, Berlin, Allemagne.
Novembre 2024 **Séjour de recherche** d'une semaine pour travailler en collaboration avec Patrick Hoscheit et Michele Salvi à l'Università Tor Vergata, Rome, Italie
Octobre 2023 **École de recherche : Écologie, épidémiologie et évolution**, CIRM, Marseille, France.
Mars 2023 **Workshop : Phénomènes de Localisation**, CIRM, Marseille, France.
Juin 2017 **XXI Congrès Colombien de Mathématiques**, Université Nationale de Colombie, siège Bogotá, Colombie.
Juin 2016 **ECCO : Rencontre Colombienne de Combinatoire**, Université Nationale de Colombie, siège Medellín, Colombie.

FINANCEMENTS

- 2022 Demi-allocation doctorale du programme doctoral du LMH.
2022 Demi-financement de thèse du département de recherche MathNum d'INRAE.
2024 Financement au titre du Programme Vivaldi pour participer à la conférence European Summer Program in Infectious Disease Analysis and Modelling (Montant de 1300 €.)

ENSEIGNEMENT

- 2022 - 2025 **Module a2c3-1 : Mathématiques 2**, Première année du cycle préparatoire ingénieur (PeiP), Polytech Paris-Saclay.
 > Séances d'exercices en calcul différentiel et intégral, algèbre linéaire.
 > Surveillance d'examens et correction des copies.
 > 60 heures par an : 54 heures d'enseignement en présentiel et 6 heures de travaux pratiques en Python.

2022 - 2025 **Professeur particulier**, Say What?, Bogotá, Colombie.

DIFFUSION DES MATHÉMATIQUES ET RESPONSABILITÉS COLLECTIVES

- Mars 2026 **Rencontre type "speed meeting" avec des lycéens**, lycée Camille Claudel, Palaiseau.
➤ Organisée par les enseignants du lycée.
➤ Rencontres de 10 minutes avec des groupes de 3 élèves pour discuter : des études et parcours professionnels / des dynamiques de genre dans le monde du travail et durant les études / de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
- Décembre 2023 Présentation de mes travaux de recherche à des étudiants de Master lors de la **Journée de découverte du Master 1**, INRAE, Jouy-en-Josas.
➤ Programme organisé conjointement par Graduate School Mathématiques de l'Université Paris-Saclay et l'unité MalAGE de l'INRAE.
- Février 2023 Présentation de mes travaux de recherche à des collégiens ayant participé au **cycle de conférences « Un texte, un mathématicien »**, lycée La Mare Carrée, Moissy-Cramayel, France.
➤ Le cycle de conférences et les activités associées ont été organisés conjointement par la Société Mathématique de France (SMF), la Bibliothèque nationale de France (BnF) et l'association Animath.
➤ Avec pour objectif de leur faire découvrir le métier de chercheur en mathématiques.
- 2022-2024 Représentant des doctorants au **Conseil de Graduate School Mathématiques** à l'Université Paris-Saclay.

EXPÉRIENCES PERSONNELLES ET ASSOCIATIVES

- 2024 - **Entreprenariat** : partie du groupe fondateur de Phairilab, entreprise développant des médicaments et adjuvants naturels contre le cancer issue de la biodiversité colombienne. Fondateur principal : Susana Fiorentino
- 2018 - 2019 **Cheftaine scout**, Saint-Pierre de Montrouge, Paris, France.
- 2015 - 2017 Membre du **comité d'organisation de la semaine d'intégration** du département de sciences de l'Université Javeriana de Bogotá. Accueil des nouveaux étudiants de chaque semestre et présentation des installations universitaires. Bogotá, Colombie.

COMPÉTENCES INFORMATIQUES

Python	●	●	●	●	●
R	●	●	●	○	○
Git	●	●	●	○	○

LANGUES

Français	●	●	●	●	●
Espagnol	●	●	●	●	●
Anglais	●	●	●	●	○
Italien	●	○	○	○	○